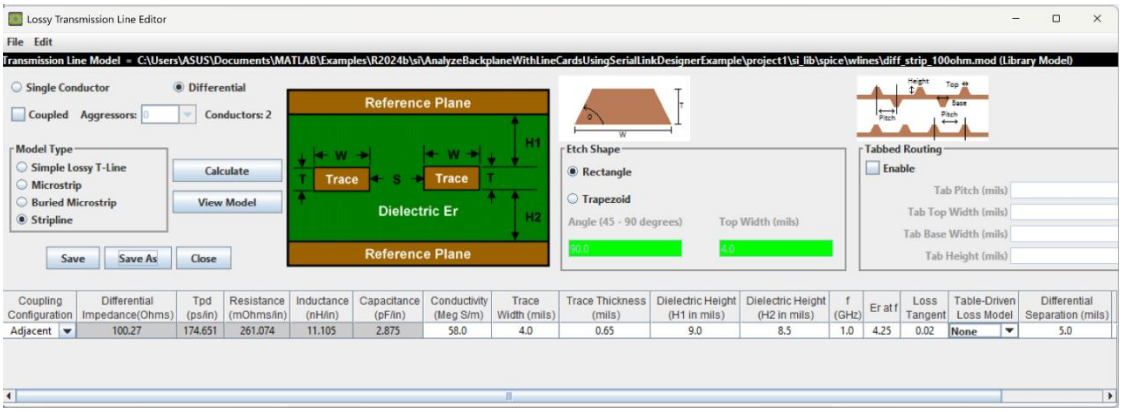
Analisis Backplane dengan Line Cards menggunakan MATLAB

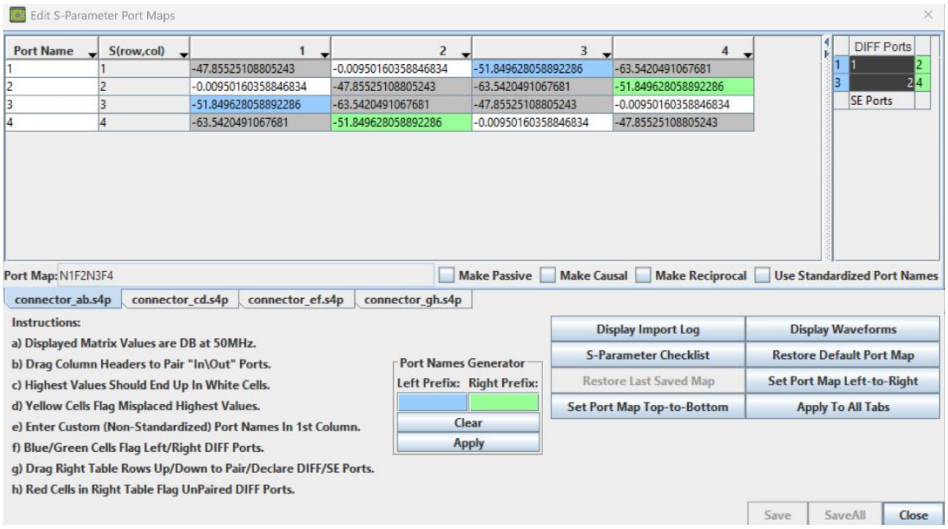
Nama: Bramantio Ananda

- Progres 30 September 2026



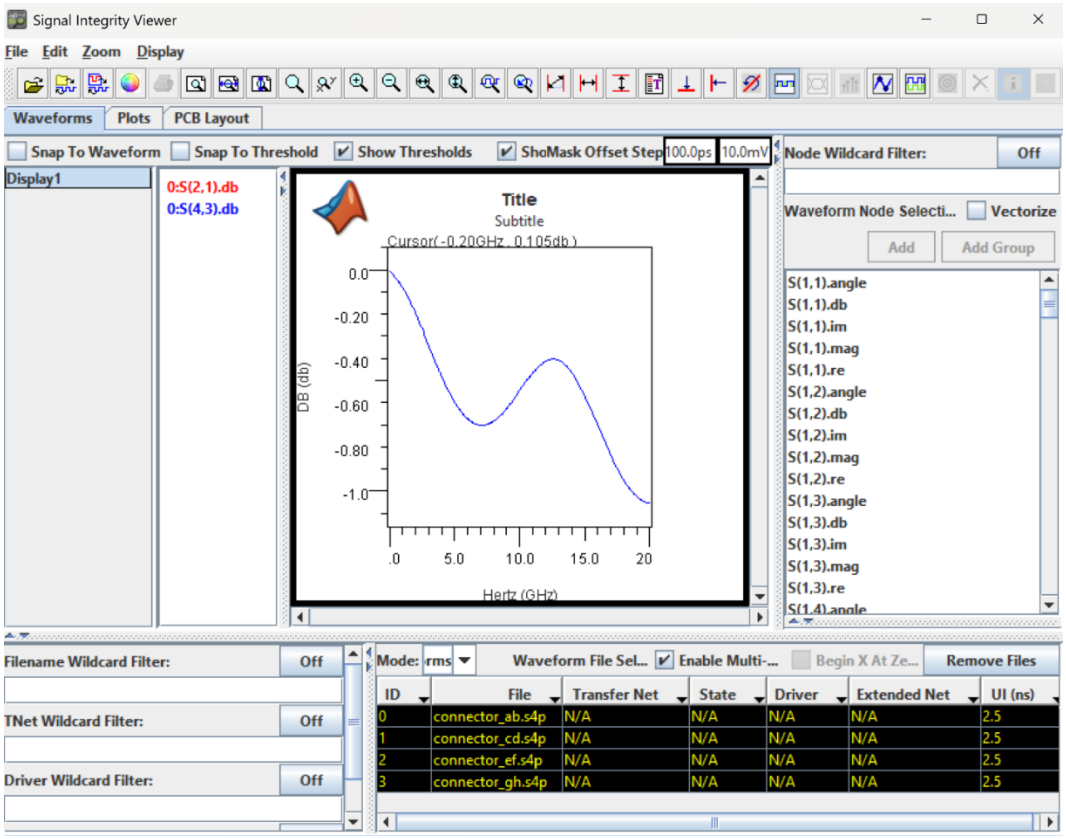
Gambar 1 Pembuatan Model Lossy Transmission Line

Pertama, dilakukan pembuatan model saluran transmisi lossy diferensial berbasis penampang stripline melalui Lossy Transmission Line Editor. Parameter yang dimasukkan yaitu lebar trace 4 mil, ketebalan 0,65 mil, tinggi dielektrik H1 = 9 mil dan H2 = 8,5 mil terhadap bidang referensi, Er = 4,25, loss tangent 0,02, konduktivitas 58 MS/m, serta pemisahan diferensial 5 mil. Setelah tombol Calculate dijalankan, field solver 2-D menghitung parameter turunan, yaitu impedansi diferensial 100,27 Ω, Tpd 174,651 ps/in, R = 261,074 mΩ/in, L = 11,105 nH/in, dan C = 2,875 pF/in. Impedansi hasil perhitungan hanya menyimpang sekitar 0,27% dari target 100 Ω, sehingga model layak disimpan sebagai diff_strip_100ohm pada library spice/wlines dan dipakai untuk semua trace, baik pada backplane maupun line card. Nilai Tpd tersebut juga sesuai dengan perambatan pada dielektrik homogen Er = 4,25 (sekitar 84,7 ps/in × √4,25 ≈ 174,7 ps/in).



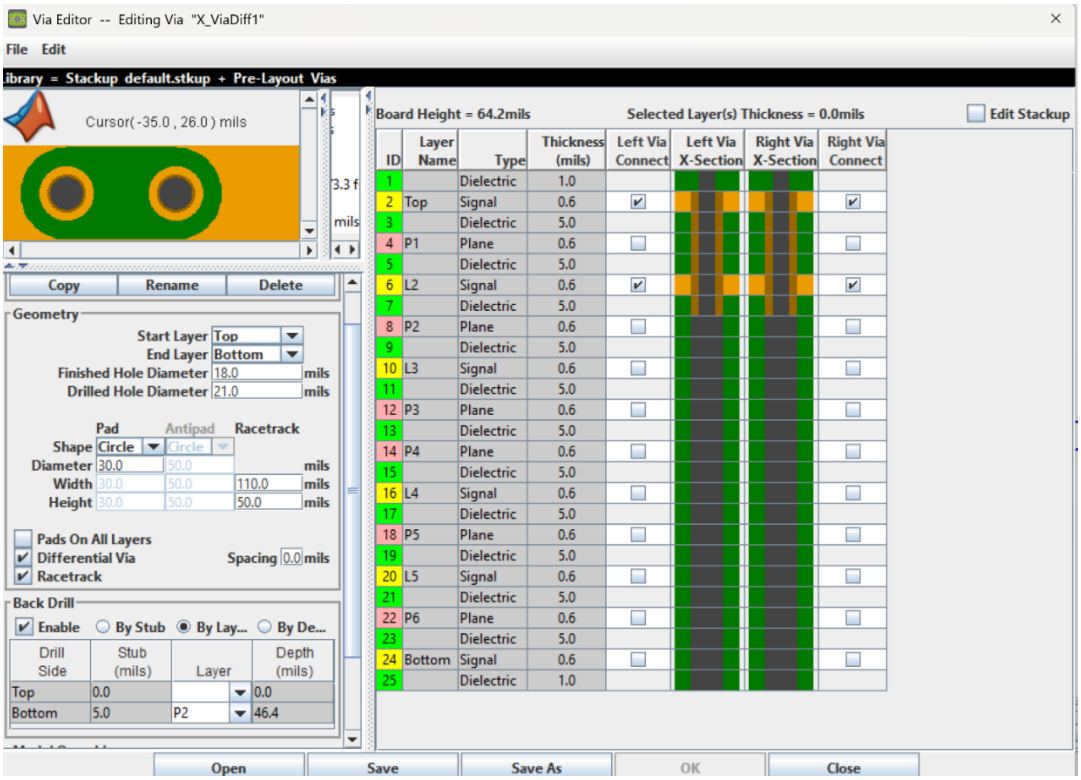
Gambar 2 Impor File Konektor

Selanjutnya, empat file Touchstone konektor (connector_ab, connector_cd, connector_ef, dan connector_gh, berekstensi .s4p) diimpor melalui Import S-Parameter dengan opsi Merge Wrappers aktif agar konektor dapat di-sweep. Dari dialog Edit S-Parameter Port Maps untuk connector_ab.s4p memiliki nilai matriks dalam dB pada 50 MHz. loss terkecil (sel putih) berada pada jalur through S(1,2) dan S(3,4), yaitu sekitar −0,0095 dB, sedangkan return loss pada S(1,1) hingga S(4,4) sekitar −47,86 dB. Sel biru dan hijau menandai pasangan port diferensial kiri (port 1 dan 3) serta kanan (port 2 dan 4) dengan kopling antar-konduktor sekitar −51,85 dB, sementara kopling silang S(1,4) dan S(2,3) sekitar −63,54 dB. Tidak adanya sel kuning menunjukkan nilai terbesar sudah berada pada sel putih, sehingga port map N1F2N3F4 sudah benar dan konektor pada frekuensi rendah hampir tanpa loss dengan pantulan yang sangat kecil.



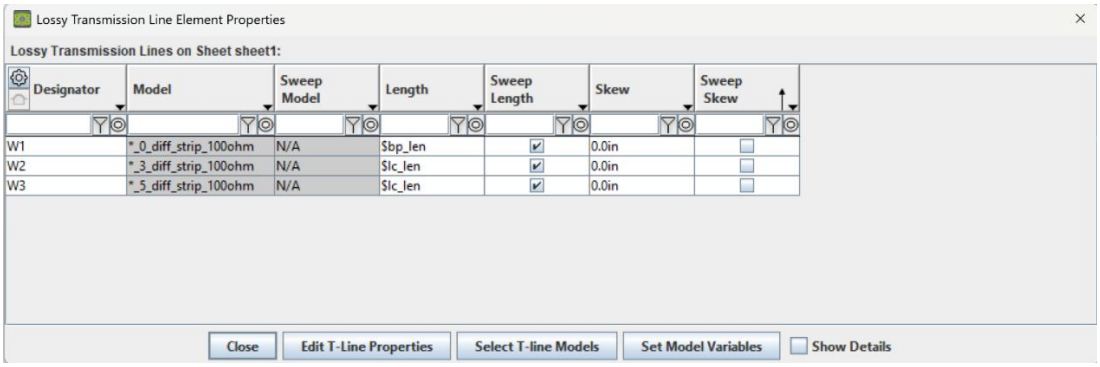
Gambar 3 Display Waveforms

Untuk memeriksa respons frekuensi jalur through, tombol Display Waveforms ditekan sehingga Signal Integrity Viewer ditampilkan. Didapatkan magnitudo S(2,1) dan S(4,3) dalam dB untuk connector_ab.s4p (ID 0) hingga 20 GHz. Kurva berawal dari 0 dB, turun hingga sekitar −0,70 dB di sekitar 7 GHz, naik kembali ke sekitar −0,41 dB di sekitar 12,5 GHz, lalu turun lagi hingga sekitar −1,05 dB pada 20 GHz. Insertion loss konektor ini kecil, yaitu sekitar 1 dB pada 20 GHz dan lebih rendah lagi pada frekuensi Nyquist 5 GHz untuk laju data 10 Gbps, sehingga kontribusinya terhadap total loss channel jauh lebih kecil daripada trace. Pola naik-turun pada kurva kemungkinan berasal dari pantulan akibat diskontinuitas impedansi di dalam konektor. Hanya satu kurva yang tampak karena S(2,1) dan S(4,3) tampak berimpit, yang menandakan kedua jalur diferensial konektor bersifat simetris.



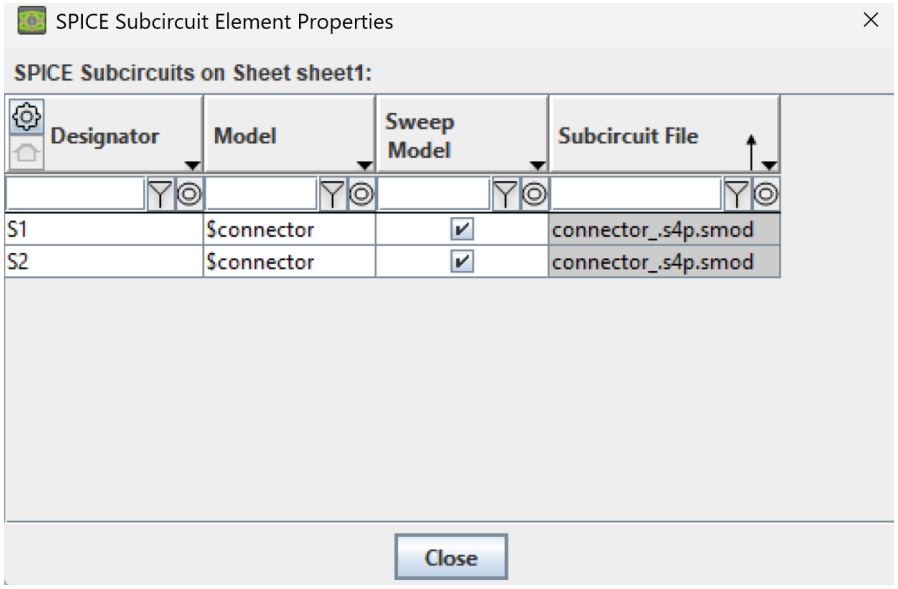
Gambar 4 Setting Via Diferensial

Kemudian, ditambahkan dua via diferensial di antara trace backplane dan konektor. Pada Via Editor untuk via X_ViaDiff1, digunakan stackup default 12 lapisan dengan tinggi papan 64,2 mil. Via dikonfigurasi menghubungkan lapisan Top ke L2, yaitu kotak Left/Right Via Connect hanya dicentang pada Top dan L2 (tidak pada Bottom). Geometrinya berupa finished hole 18 mil, drilled hole 21 mil, pad lingkaran berdiameter 30 mil, dan racetrack 110 × 50 mil dengan opsi Differential Via aktif. Karena via masih membentang sampai lapisan Bottom, bagian di bawah L2 menjadi stub, sehingga fitur Back Drill diaktifkan dengan mode By Layer pada sisi Bottom sampai lapisan P2 (kedalaman 46,4 mil, sisa stub 5,0 mil). Tampilan X-Section memperlihatkan barrel tembaga hanya tersisa dari Top hingga sekitar L2, sedangkan bagian bawahnya sudah terbor. Backdrilling menghilangkan sekitar 72% tebal papan (46,4 dari 64,2 mil), sehingga efek resonansi stub yang dapat menimbulkan notch pada respons frekuensi channel dapat ditekan.



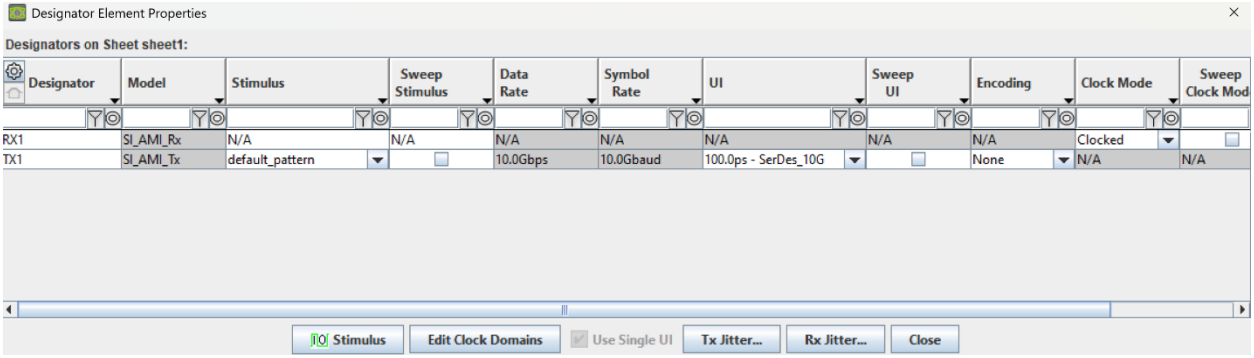
Gambar 5 Setting Properti Lossy Transmission Line

Trace pada schematic dijadikan variabel sweep melalui dialog Lossy Transmission Line Element Properties. Terdapat tiga saluran transmisi, yaitu W1 (backplane) dengan panjang $bp_len, serta W2 dan W3 (line card) yang keduanya memakai variabel $lc_len. Kolom Sweep Length dicentang pada ketiganya, sedangkan Skew tetap 0,0 in dan Sweep Skew tidak diaktifkan. Dengan memberi nama variabel yang sama pada W2 dan W3, kedua line card selalu memiliki panjang yang sama pada setiap simulasi.



Gambar 6 Setting Properti Konektor

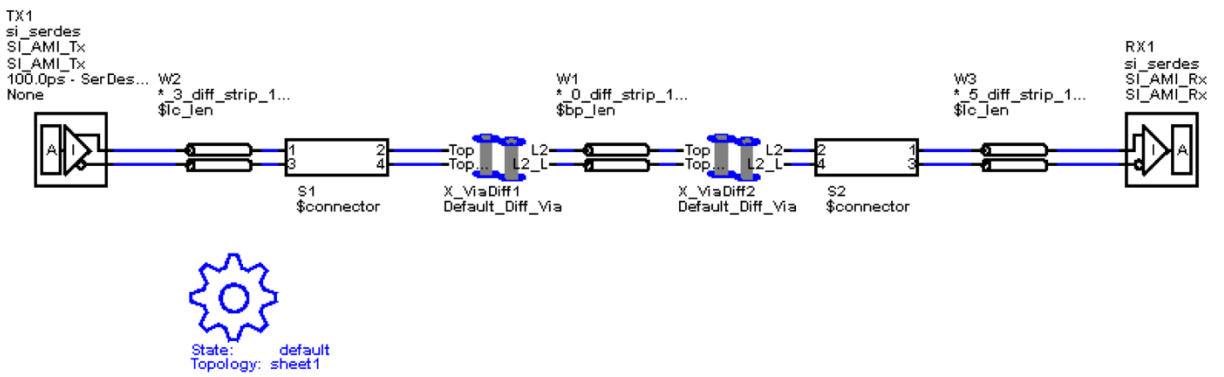
Kedua konektor S1 dan S2 memakai variabel model yang sama, yaitu $connector, dengan kolom Sweep Model dicentang. File subcircuit tampil sebagai connector_.s4p.smod, yang tampak sebagai wrapper gabungan hasil opsi Merge Wrappers saat impor, sehingga model konektor (ab, cd, ef, dan gh) dapat diganti tanpa mengubah schematic. Karena S1 dan S2 berbagi satu variabel, konektor di sisi TX dan RX selalu bernilai sama pada setiap simulasi, sehingga sweep konektor hanya menghasilkan empat kasus, bukan 4 × 4 = 16 kombinasi.



Gambar 7 Setting Properti TX1

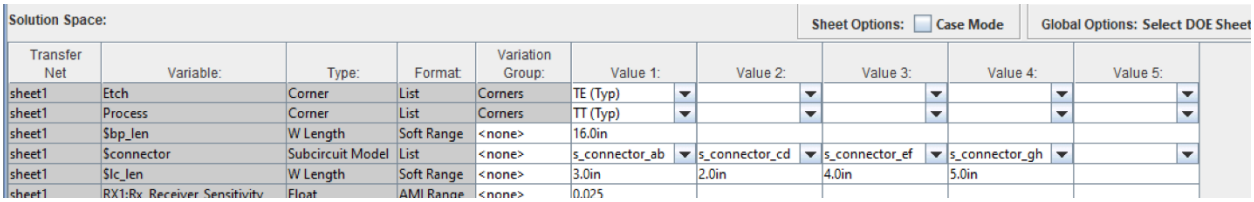
TX1 memakai model AMI SI_AMI_Tx dan RX1 memakai SI_AMI_Rx (Clock Mode: Clocked). Pada TX1, UI diatur ke 100,0 ps dengan preset SerDes_10G, yang menghasilkan laju data 10,0 Gbps dan laju simbol 10,0 Gbaud dengan Encoding None dan stimulus default_pattern. Nilai tersebut konsisten karena UI = 1/laju

simbol = 1/10 Gbaud = 100 ps, dan tanpa encoding laju data sama dengan laju simbol (1 bit per simbol). UI ini selanjutnya dipakai untuk membentuk pulse response pada analisis channel.



Gambar 8 Schematic Channel

Schematic channel yang telah dirangkai terdiri atas backplane dengan dua line card. Jalur sinyal berurutan dari TX1 melewati W2 (trace line card, $lc_len), konektor S1 ($connector), via X_ViaDiff1 (Default_Diff_Via, Top ke L2), W1 (trace backplane, $bp_len), via X_ViaDiff2, konektor S2, dan W3 (trace line card, $lc_len), lalu berakhir di RX1. Konektor dimodelkan dengan S-parameter dan trace dengan w-line. Topologi ini simetris terhadap W1: sisi kiri dan kanan memiliki urutan elemen yang sama (line card, konektor, via), sehingga hanya arah sinyal yang membedakan TX dan RX. Label $lc_len, $bp_len, dan $connector pada schematic menandakan elemen yang dapat di-sweep melalui Solution Space.

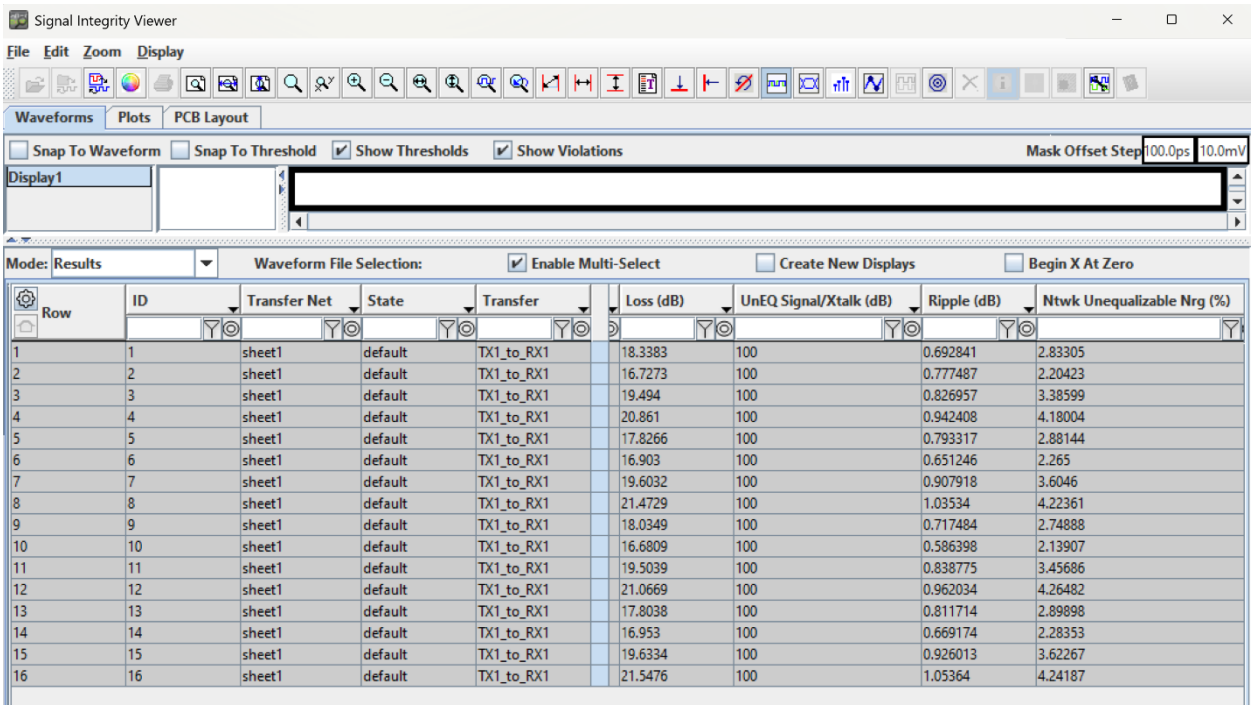


Solution Space: | Sheet Options: Case Mode | Global Options: Select DOE Sheet

Transfer Net	Variable:	Type:	Format:	Variation Group:	Value 1:	Value 2:	Value 3:	Value 4:	Value 5:
sheet1	Etch	Corner	List	Corners	TE (Typ)				
sheet1	Process	Corner	List	Corners	TT (Typ)				
sheet1	$bp_len	W Length	Soft Range	<none>	16.0in				
sheet1	$connector	Subcircuit Model	List	<none>	s_connector_ab	s_connector_cd	s_connector_ef	s_connector_gh	
sheet1	$lc_len	W Length	Soft Range	<none>	3.0in	2.0in	4.0in	5.0in	
sheet1	RX1:Rx_Receiver_Sensitivity	Float	AMI Range	<none>	0.025				

Gambar 9 Setting Parameter untuk Network Characterization

Untuk Network Characterization, variabel $bp_len diatur 16,0 in, $connector diisi dengan Set All Values sehingga memuat empat model (s_connector_ab, s_connector_cd, s_connector_ef, dan s_connector_gh), dan $lc_len diisi empat nilai, yaitu 3,0; 2,0; 4,0; dan 5,0 in. Corner Etch (TE) dan Process (TT) tetap pada nilai typical. Dengan 1 nilai panjang backplane, 4 model konektor, dan 4 panjang line card, jumlah simulasi yang dijalankan adalah $1 \times 4 \times 4 = 16$.

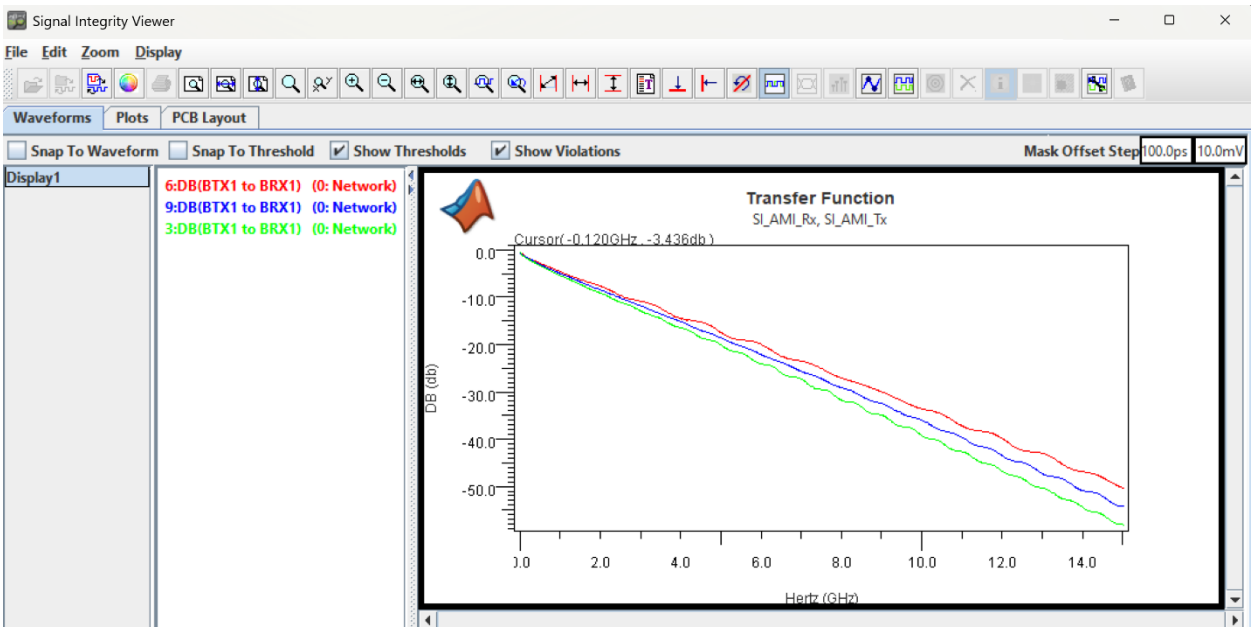


Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	Loss (dB)	UnEQ Signal/Xtalk (dB)	Ripple (dB)	Ntwk Unequalizable Nrg (%)
1	1	sheet1	default	TX1_to_RX1	18.3383	100	0.692841	2.83305
2	2	sheet1	default	TX1_to_RX1	16.7273	100	0.777487	2.20423
3	3	sheet1	default	TX1_to_RX1	19.494	100	0.826957	3.38599
4	4	sheet1	default	TX1_to_RX1	20.861	100	0.942408	4.18004
5	5	sheet1	default	TX1_to_RX1	17.8266	100	0.793317	2.88144
6	6	sheet1	default	TX1_to_RX1	16.903	100	0.651246	2.265
7	7	sheet1	default	TX1_to_RX1	19.6032	100	0.907918	3.6046
8	8	sheet1	default	TX1_to_RX1	21.4729	100	1.03534	4.22361
9	9	sheet1	default	TX1_to_RX1	18.0349	100	0.717484	2.74888
10	10	sheet1	default	TX1_to_RX1	16.6809	100	0.586398	2.13907
11	11	sheet1	default	TX1_to_RX1	19.5039	100	0.838775	3.45686
12	12	sheet1	default	TX1_to_RX1	21.0669	100	0.962034	4.26482
13	13	sheet1	default	TX1_to_RX1	17.8038	100	0.811714	2.89898
14	14	sheet1	default	TX1_to_RX1	16.953	100	0.669174	2.28353
15	15	sheet1	default	TX1_to_RX1	19.6334	100	0.926013	3.62267
16	16	sheet1	default	TX1_to_RX1	21.5476	100	1.05364	4.24187

Gambar 10 Hasil Network Characterization

Simulasi dijalankan dengan opsi Validate, Generate Netlists, Perform Channel Analysis, dan Autoload Results, tanpa analisis statistik maupun time domain, sehingga hanya network characterization yang dilakukan. Didapatkan 16 baris hasil pada Signal Integrity Viewer untuk transfer TX1_to_RX1. Loss terendah adalah 16,68 dB (baris 10) dan tertinggi 21,55 dB (baris 16), sehingga selisihnya sekitar 4,87 dB (≈ 5 dB) dan hampir sama dengan hasil contoh MathWorks (16,67 dB dan 21,54 dB). Ripple berkisar 0,586–1,054 dB dan Ntwk Unequalizable Energy 2,14–4,26%, keduanya cenderung naik seiring loss, meski tidak sepenuhnya monoton (baris 12 memiliki unequalizable energy sedikit lebih besar daripada baris 16). Nilai UnEQ Signal/Xtalk bernilai 100 dB pada semua baris karena tidak ada sumber crosstalk pada model.

Urutan baris tampak mengikuti pola empat panjang line card (3, 2, 4, 5 in) untuk setiap konektor. Pada panjang line card yang sama, perbedaan antar-konektor hanya 0,14–0,69 dB, sedangkan penambahan $lc_len dari 2 in ke 5 in menaikkan loss sekitar 4,1–4,6 dB, atau sekitar 0,7–0,8 dB per inci trace karena W2 dan W3 sama-sama bertambah panjang. Dengan demikian, panjang trace line card merupakan faktor dominan terhadap loss channel, sedangkan pemilihan konektor hanya berpengaruh kecil.



Gambar 11 Hasil Transfer Function (Unequalized)

Ditampilkan hasil transfer function (unequalized) untuk tiga baris, yaitu baris 6 (merah), 9 (biru), dan 3 (hijau). Ketiganya menurun hampir monoton dari 0 dB pada frekuensi rendah menjadi sekitar −50 dB (merah), −54 dB (biru), dan −58 dB (hijau) pada 15 GHz, atau rata-rata sekitar −3,3 hingga −3,9 dB per GHz. Urutan kurva sesuai dengan kolom Loss pada Gambar 10: baris 6 (16,90 dB) paling landai, baris 9 (18,03 dB) di tengah, dan baris 3 (19,49 dB) paling curam. Selisih antar-kurva di sekitar 5 GHz (frekuensi Nyquist untuk 10 Gbps) sejalan dengan nilai pada tabel, lalu melebar hingga sekitar 8 dB pada 15 GHz karena loss dielektrik dan konduktor bertambah terhadap frekuensi. Riak kecil pada kurva kemungkinan berasal dari pantulan pada diskontinuitas via dan konektor. Loss sekitar 17–19,5 dB pada Nyquist dan atenuasi 50–58 dB pada 15 GHz menunjukkan bahwa channel ini cukup lossy untuk 10 Gbps tanpa equalizer.

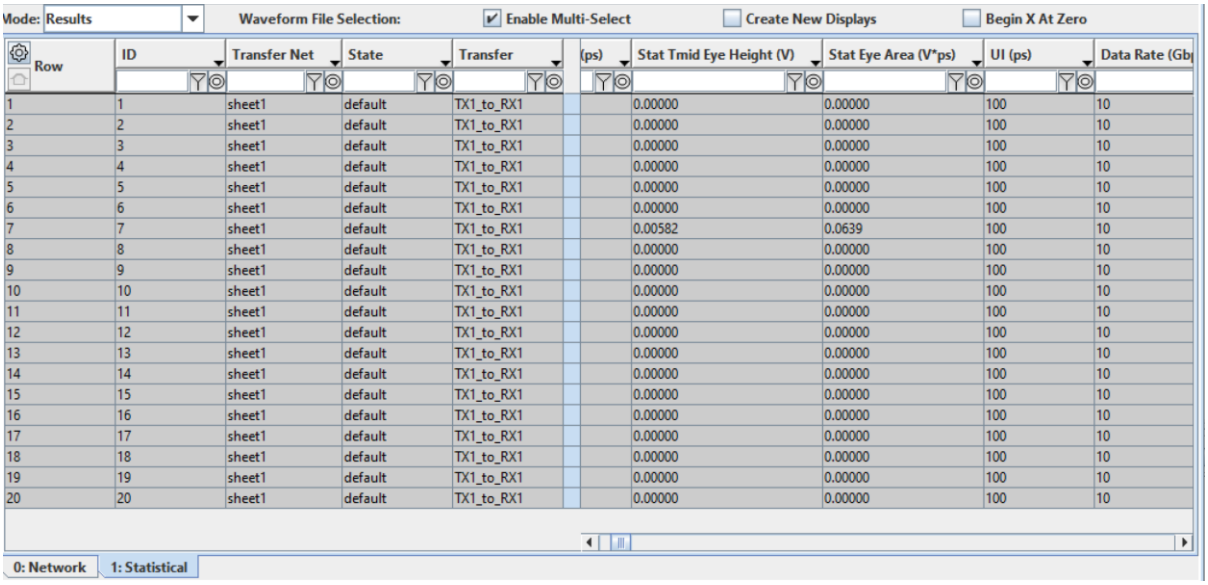
Solution Space: Sheet Options: Case Mode Global Options: Select DOE Sheet:

Transfer Net	Variable:	Type:	Format:	Variation Group:	Value 1:	Value 2:	Value 3:	Value 4:	Value 5:	Value 6:
sheet1	$connector	Subcircuit Model	List	<none>	s_connector_ab					
sheet1	$lc_len	W Length	Soft Range	<none>	3.0in	2.0in	4.0in	5.0in		
sheet1	RX1:Rx_Receiver_Sensitivity	Float	AMI Range	<none>	0.025					
sheet1	RX1:peaking_filter.config	Integer	AMI Range	<none>	0					
sheet1	RX1:peaking_filter.mode	String	AMI List	<none>	off					
sheet1	RX1:clock_recovery.ref	Float	AMI Range	<none>	0.0					
sheet1	RX1:dfe.taps.1	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.2	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.3	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.4	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.5	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.mode	String	AMI List	<none>	off					
sheet1	TX1:tap_filter.-1	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0					
sheet1	TX1:tap_filter.0	Tap	AMI Range	TX1:Tap	1	0.9	0.8	0.7	0.6	
sheet1	TX1:tap_filter.1	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0	-0.2	-0.1	0.1		

Gambar 12 Setting Parameter untuk Statistical Channel Analysis

Untuk Statistical Channel Analysis, Solution Space diatur agar yang di-sweep adalah TX equalization. Konektor tidak lagi di-sweep dan $connector dikembalikan ke nilai default sehingga hanya berisi s_connector_ab. Variabel $lc_len berisi 3,0; 2,0; 4,0; dan 5,0 in. Equalizer di sisi RX sengaja dimatikan, yaitu RX1:peaking_filter.mode = off dan RX1:dfe.mode = off dengan seluruh dfe.taps bernilai 0, sedangkan Rx_Receiver_Sensitivity diatur 0,025. Dengan begitu, perubahan hasil hanya berasal dari TX FFE tiga tap.

Tap TX1:tap_filter.-1 dibiarkan 0, tap_filter.0 (tap utama) divariasikan dari 1 ke 0,9; 0,8; 0,7; dan 0,6, sedangkan tap_filter.1 (post-cursor) divariasikan 0; −0,2; −0,1; 0,1; dan 0,2. Jumlah simulasi menjadi 5 kombinasi tap × 4 panjang line card = 20.



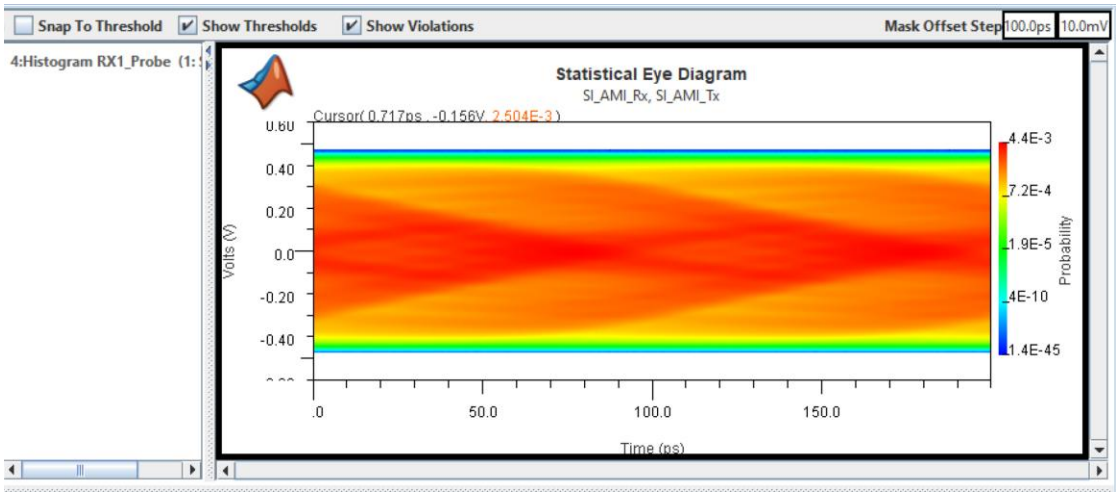
Mode: Results | Waveform File Selection: | Enable Multi-Select | Create New Displays | Begin X At Zero

Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	(ps)	Stat Tmid Eye Height (V)	Stat Eye Area (V*ps)	UI (ps)	Data Rate (Gb
1	1	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
2	2	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
3	3	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
4	4	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
5	5	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
6	6	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
7	7	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00582	0.0639	100	10
8	8	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
9	9	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
10	10	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
11	11	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
12	12	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
13	13	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
14	14	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
15	15	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
16	16	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
17	17	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
18	18	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
19	19	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10
20	20	sheet1	default	TX1_to_RX1		0.00000	0.00000	100	10

0: Network | 1: Statistical

Gambar 13 Hasil Statistical Channel Analysis

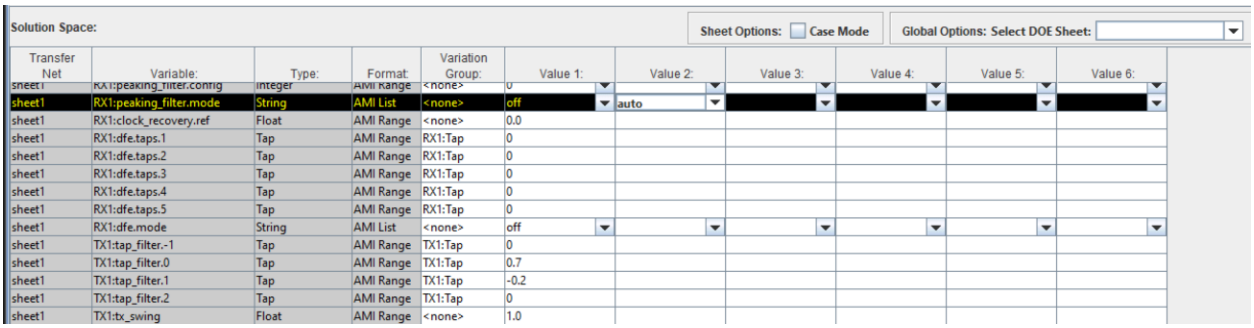
Terdapat 20 baris data untuk transfer TX1_to_RX1 dengan UI 100 ps dan data rate 10 Gbps. Pada kolom Stat Tmid Eye Height dan Stat Eye Area, 19 dari 20 simulasi bernilai 0,00000, yang berarti mata tertutup sempurna. Hanya baris 7 yang menunjukkan bukaan, yaitu tinggi mata 0,00582 V (5,82 mV) dan luas 0,0639 V·ps. Bukaan ini sangat kecil, yaitu kurang dari 1% dari rentang amplitudo sinyal sekitar ±0,47 V pada Gambar 14, dan masih jauh di bawah nilai sensitivitas penerima yang diatur (0,025), sehingga secara praktis juga belum dapat dipakai. Hasil ini sejalan dengan loss channel sekitar 17–21 dB pada Gambar 10, dengan kehilangan sebesar itu pada 10 Gbps tidak dapat dikompensasi oleh TX equalization saja. Karena itu, perlu untuk mengambil kombinasi tap TX terbaik berdasarkan Stat BER, yaitu TX1:tap_filter.0 diatur 0,7 dan TX1:tap_filter.1 diatur -0,2, lalu mengaktifkan equalizer di sisi RX (CTLE).



Gambar 14 Hasil Statistical Eye Diagram

Terlihat mata pada diagram ini tertutup, dengan daerah sekitar 0 V tempat bukaan mata seharusnya berada, berwarna merah-oranye (probabilitas tinggi) sepanjang sumbu waktu, tanpa celah hijau atau biru (probabilitas rendah) di antara level atas dan bawah. Kursor pada 0,717 ps dan −0,156 V membaca probabilitas 2,504E−3, yang berarti titik di dalam area mata tersebut sering dilewati sinyal. Daerah merah yang menyempit di sekitar 0 V pada kira-kira 75 ps dan 175 ps menandai titik-titik transisi (crossing) yang berjarak satu UI. Warna hijau-biru hanya muncul di tepi atas dan bawah, yang menunjukkan batas ekstrem distribusi amplitudo. Level tinggi dan rendah saling bertumpuk akibat inter-symbol interference (ISI) dari channel yang lossy. Hasil ini konsisten dengan hasil sebelumnya dan menegaskan bahwa TX equalization saja belum cukup untuk membuka mata pada channel ini.

- Progres 1 Oktober 2026

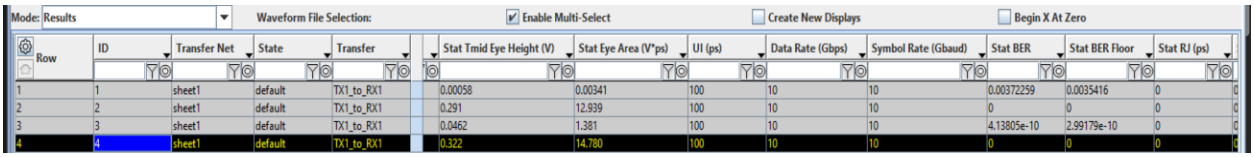


Solution Space: | Sheet Options: Case Mode | Global Options: Select DOE Sheet:

Transfer Net	Variable:	Type:	Format:	Variation Group:	Value 1:	Value 2:	Value 3:	Value 4:	Value 5:	Value 6:
sheet1	RX1:peaking_filter.config	Integer	AMI Range	<none>	0					
sheet1	RX1:peaking_filter.mode	String	AMI List	<none>	off	auto				
sheet1	RX1:clock_recovery.ref	Float	AMI Range	<none>	0.0					
sheet1	RX1:dfe.taps.1	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.2	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.3	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.4	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.taps.5	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0					
sheet1	RX1:dfe.mode	String	AMI List	<none>	off					
sheet1	TX1:tap_filter.-1	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0					
sheet1	TX1:tap_filter.0	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0.7					
sheet1	TX1:tap_filter.1	Tap	AMI Range	TX1:Tap	-0.2					
sheet1	TX1:tap_filter.2	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0					
sheet1	TX1:tx_swing	Float	AMI Range	<none>	1.0					

Gambar 15 Setting Parameter untuk Statistical Channel Analysis 2

Kemudian, nilai tap equalizer TX diubah ke kombinasi yang menghasilkan Stat BER terbaik dari simulasi sebelumnya, yaitu TX1:tap_filter.0 diatur 0,7 dan TX1:tap_filter.1 diatur -0,2, sedangkan tap_filter.-1 dan tap_filter.2 bernilai 0. Selain itu, nilai pada RX1:peaking_filter.mode diubah, di mana Value 2 diisi dengan auto. Pengaturan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak saat TX FFE bekerja sama dengan equalizer RX (CTLE) yang beradaptasi secara otomatis untuk mengkompensasi loss channel.

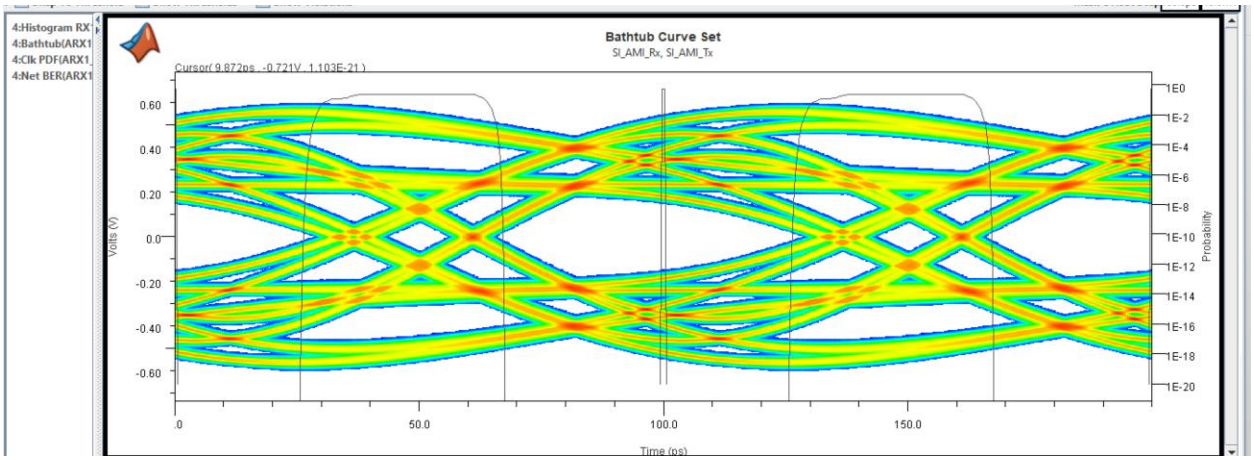


Mode: Results | Waveform File Selection: | Enable Multi-Select | Create New Displays | Begin X At Zero

Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	Stat Tmid Eye Height (V)	Stat Eye Area (V*ps)	UI (ps)	Data Rate (Gbps)	Symbol Rate (Gbaud)	Stat BER	Stat BER Floor	Stat RJ (ps)
1	1	sheet1	default	TX1_to_RX1	0.00058	0.00341	100	10	10	0.00372259	0.0035416	0
2	2	sheet1	default	TX1_to_RX1	0.291	12.939	100	10	10	0	0	0
3	3	sheet1	default	TX1_to_RX1	0.0462	1.381	100	10	10	4.13805e-10	2.99179e-10	0
4	4	sheet1	default	TX1_to_RX1	0.322	14.780	100	10	10	0	0	0

Gambar 16 Hasil Statistical Channel Analysis 2

Setelah simulasi dijalankan ulang, terlihat bahwa dengan diaktifkannya CTLE di RX bersama TX FFE yang sudah disetel, dua dari empat simulasi sekarang menunjukkan bukaan margin mata yang positif. Pada baris yang disorot (baris 4), Stat Tmid Eye Height mencapai 0,322 V, Stat Eye Area sebesar 14,780 V*ps, dan Stat BER mencapai 0 pada laju data 10 Gbps. Hal ini membuktikan kompensasi gabungan di sisi TX dan RX mampu memulihkan integritas sinyal di channel tersebut.



Gambar 17 Hasil Statistical Eye Diagram dan Bathup Curve

Ditampilkan Statistical Eye Diagram dan Bathtub Curve untuk hasil simulasi dengan bukaan margin yang positif. Terlihat sangat jelas bahwa mata kini terbuka lebar, sangat berbeda dengan kondisi pada Gambar 14 yang tertutup total. Di area tengah mata tidak lagi terdapat warna merah probabilitas tinggi, melainkan ruang kosong yang menunjukkan probabilitas error (BER) yang sangat kecil. Garis bathtub curve juga memperlihatkan margin yang lebar sebelum menyentuh kurva probabilitas, menegaskan bahwa kombinasi equalization TX dan RX berhasil mengatasi inter-symbol interference (ISI) dengan baik.

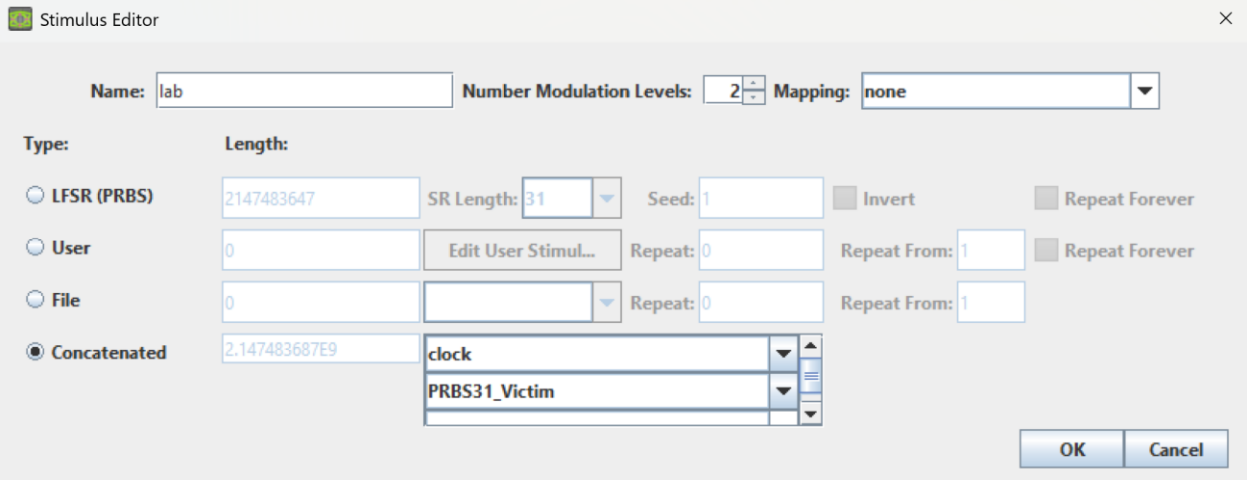
Solution Space:

Sheet Options: Case Mo

Transfer Net	Variable:	Type:	Format:	Variation Group:	Value 1:	Value 2:	Value 3:
sheet1	$lc_len	W Length	Soft Range	<none>	3.0in		
sheet1	RX1:Rx_Receiver_Sensitivity	Float	AMI Range	<none>	0.025		
sheet1	RX1:peaking_filter.config	Integer	AMI Range	<none>	0		
sheet1	RX1:peaking_filter.mode	String	AMI List	<none>	auto		
sheet1	RX1:clock_recovery.ref	Float	AMI Range	<none>	0.0		
sheet1	RX1:dfe.taps.1	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0		
sheet1	RX1:dfe.taps.2	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0		
sheet1	RX1:dfe.taps.3	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0		
sheet1	RX1:dfe.taps.4	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0		
sheet1	RX1:dfe.taps.5	Tap	AMI Range	RX1:Tap	0		
sheet1	RX1:dfe.mode	String	AMI List	<none>	off	adapt	
sheet1	TX1:tap_filter.-1	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0		
sheet1	TX1:tap_filter.0	Tap	AMI Range	TX1:Tap	1		
sheet1	TX1:tap_filter.1	Tap	AMI Range	TX1:Tap	-0.2		
sheet1	TX1:tap_filter.2	Tap	AMI Range	TX1:Tap	0		

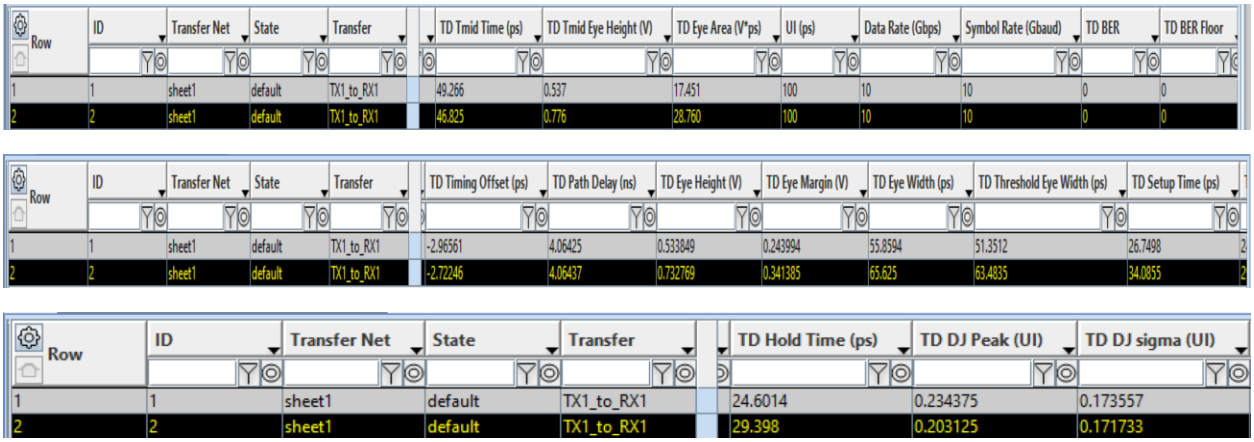
Gambar 18 Setting Parameter untuk Time Domain Analysis

Untuk Time Domain Analysis, Solution Space kembali diatur karena perilaku adaptasi DFE bersifat non-LTI sehingga konvergensinya perlu diamati terhadap waktu. Pada variabel $lc_len, nilai Value 2 dihapus sehingga hanya ada satu nilai panjang. Variabel RX1:peaking_filter.mode diubah menjadi auto pada Value 1 dan Value 2 dikosongkan. Variabel tap_filter TX dikembalikan ke kondisi awal dengan tap_filter.0 bernilai 1 dan sisanya 0. Selanjutnya, parameter RX1:dfe.mode diatur menjadi adapt pada Value 2 agar fitur DFE aktif beradaptasi selama simulasi time domain dijalankan.



Gambar 19 Setting Stimulus

Pada dialog Designator Element Properties, pengaturan Stimulus untuk TX1 diubah. Melalui Stimulus Editor, dibuat stimulus baru bernama "lab" dengan tipe Concatenated. Stimulus ini diatur untuk menggabungkan dua sinyal secara berurutan, yaitu clock yang dilanjutkan dengan PRBS31_Victim. Penggunaan pola gabungan ini berfungsi untuk memberikan waktu dan siklus (UI) yang cukup bagi DFE agar dapat beradaptasi sepenuhnya sebelum hasil konvergensinya dievaluasi.



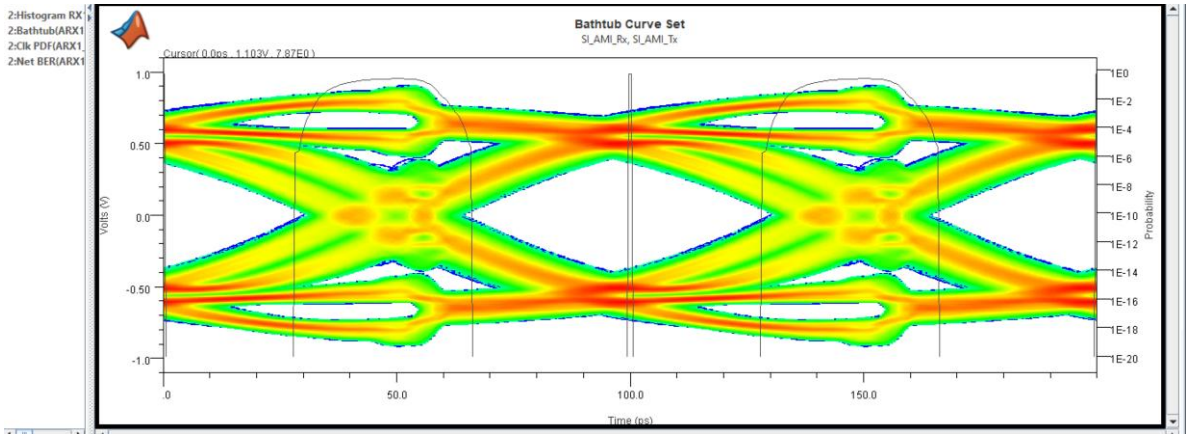
Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	TD Tmid Time (ps)	TD Tmid Eye Height (V)	TD Eye Area (V*ps)	UI (ps)	Data Rate (Gbps)	Symbol Rate (Gbaud)	TD BER	TD BER Floor
1	1	sheet1	default	TX1_to_RX1	49.266	0.537	17.451	100	10	10	0	0
2	2	sheet1	default	TX1_to_RX1	46.825	0.776	28.760	100	10	10	0	0

Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	TD Timing Offset (ps)	TD Path Delay (ns)	TD Eye Height (V)	TD Eye Margin (V)	TD Eye Width (ps)	TD Threshold Eye Width (ps)	TD Setup Time (ps)
1	1	sheet1	default	TX1_to_RX1	-2.96561	4.06425	0.533849	0.243994	55.8594	51.3512	26.7498
2	2	sheet1	default	TX1_to_RX1	-2.72246	4.06437	0.732769	0.341385	65.625	63.4835	34.0855

Row	ID	Transfer Net	State	Transfer	TD Hold Time (ps)	TD DJ Peak (UI)	TD DJ sigma (UI)
1	1	sheet1	default	TX1_to_RX1	24.6014	0.234375	0.173557
2	2	sheet1	default	TX1_to_RX1	29.398	0.203125	0.171733

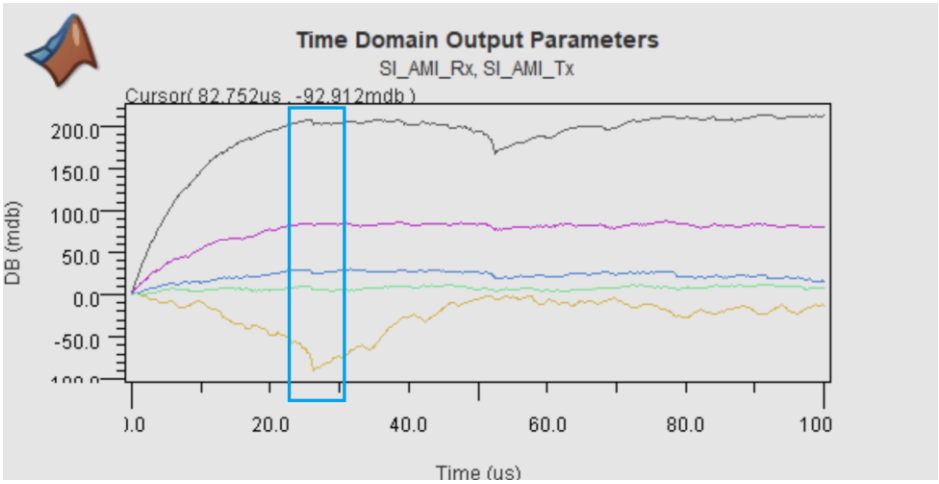
Gambar 20 Hasil Time Domain Analysis

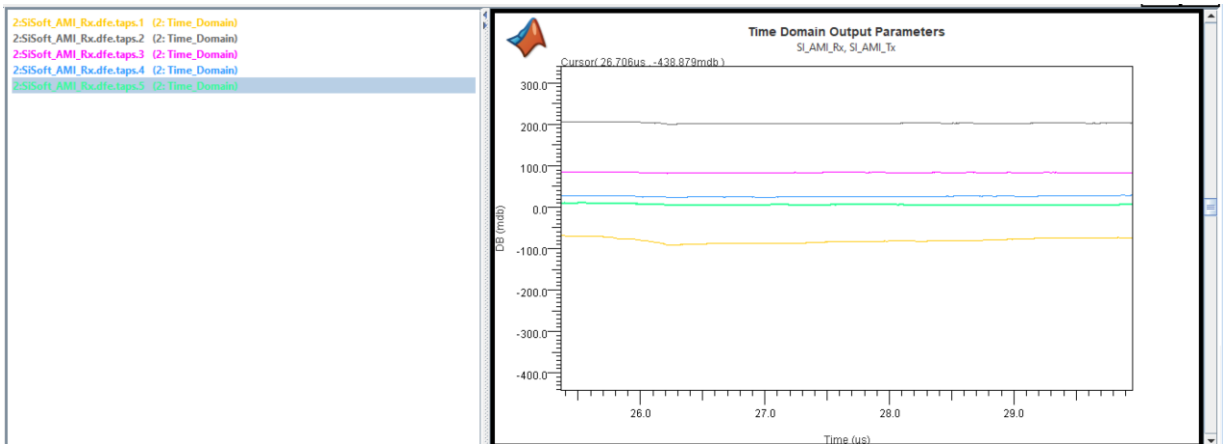
Setelah simulasi Time Domain dijalankan, terlihat hasil dari simulasi mode DFE adapt, yang menunjukkan peningkatan bukaan mata di domain waktu dengan TD Tmid Eye Height sebesar 0,776 V dan TD Eye Area sebesar 28,760 V*ps untuk data rate 10 Gbps. Nilai-nilai performa tambahan pada tabel seperti TD Timing Offset sebesar -2,72246 ps dan TD Eye Margin sebesar 0,341385 V, semuanya terukur dengan baik dengan lantai TD BER mencapai 0. Hal ini mengonfirmasi keberhasilan adaptasi tap DFE dalam menstabilkan sinyal di time domain.



Gambar 21 Hasil Statistical Eye Diagram dan Bathup Curve 2

Ditampilkan diagram mata dari simulasi mode adaptasi DFE tersebut. Mirip dengan hasil sebelumnya, mata sinyal di time domain juga tampak terbuka lebar dengan kejernihan rentang transisi yang memadai. Kontur warna pada batas logika menunjukkan pelebaran jitter dan tegangan yang secara drastis direduksi oleh penerima. Margin pada bathtub curve membuktikan performa jitter yang lebih terkontrol dan menegaskan keandalan pemulihan sinyal pada ujung RX.





Gambar 22 Hasil Time Domain Output Parameters

Grafik ini memperlihatkan Time Domain Output Parameters untuk memvisualisasikan bagaimana koefisien tap DFE di RX (RX1_SiSoft_AMI_Rx.dfe.taps) beradaptasi dari waktu ke waktu. Dengan memfilter node hanya pada tap DFE dan melakukan pembesaran (zoom) pada grafik, terlihat lima kurva koefisien (tap 1 hingga 5). Kurva tersebut menampilkan pergerakan amplitudo tap yang kemudian perlahan mendatar dan menyatu pada nilai akhirnya masing-masing yang menandakan bahwa algoritma penyesuaian sinyal secara dinamis telah berhasil konvergen seiring berjalannya bit.